PREDICTIVE ANALYTICS · KADEME C · İÇ KULLANIM

Predictive Analytics Run — Teklif Girdi Formu

Production'daki modellerin aylık işletimi — drift ve performans monitoring'i, retraining, aylık rapor — Run (C) için toplanacak bilgiler. Bölümler Teklif Seti kodlarını (P1, P2, P5, P8) izler. Form doldurulup geri gönderildiğinde teklif metni (dosya 4c) üretilir. Turuncu etiketler taslak ifadeleri gösterir: AX etiketi taşıyanlar Analytics (AX) ekibi (use case, veri, metrik, efor, bant, ekip, referans, kabul), GÜNER etiketi taşıyanlar Güner Hacıoğlu (bulut / platform kalemleri, MACFit ve DeFacto referansları) tarafından doğrulanacaktır.

● işaretli satırlar BLOKLAYICI — bunlar olmadan teklif yazılamaz, varsayımla doldurulamaz.

○ işaretli satırlar eksik kalırsa teklifte varsayım olarak yazılır ve Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne düşer.

Her satırın "TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR" sütunu, teklif şablonundaki (dosya 4c) bölümü veya değişken alanı gösterir. Bu form Teklif Seti kodlarından P1, P2, P5, P8'i kullanır; kod başlığındaki A·B·C işareti, kodun hangi kademelerde sorulduğunu gösterir.

Bir sorunun cevabı "bilmiyoruz" ise bu da bir cevaptır — çoğu zaman ilk bulgudur ve teklife varsayım olarak girer.

KADEME C'NİN SINIRI: C, production'daki modellerin aylık işletimidir; aylık kapasite saatleriyle fiyatlanır. Yeni use case kurulumu C kapasitesinden yapılmaz; yeni use case ayrı bir A veya B teklifidir.

FAALİYETLER: drift ve performans monitoring'i; retraining takvimi (periyodik veya koşullu); aylık rapor; aylık kapasiteden küçük iyileştirmeler. «AX DOĞRULASIN»

KAPASİTE VE SÜRE: aylık S 40 saat · M 80 saat · L 160 saat; minimum süre taslak olarak 12 ay; kullanılmayan saatler sonraki aya devretmez; kapasite üstü iş «saat bedeli» ile. «AX DOĞRULASIN»

KAPSAM DIŞI: yeni use case veya yeni veri kaynağıyla model yeniden tasarımı; veri platformu işletimi ve kaynak sistem hataları; kampanyanın, fiyat değişikliğinin veya operasyonel aksiyonun yürütülmesi. «AX DOĞRULASIN»

BULUT: platform Google Cloud ise bulut tüketimi (BigQuery, Vertex AI) C bedeline dahil değildir ve ayrı faturalanır; Vertex AI / BigQuery tarafındaki kota, maliyet ve servis değişikliklerinin izlenmesi C faaliyetidir. «GÜNER DOĞRULASIN»

PLATFORM: teslimat platformu Google Cloud (BigQuery, BigQuery ML, Vertex AI), Dataiku, Azure ML veya open-source stack olabilir. Yaşam döngüsü ve kademeler platforma göre değişmez; platform seçimi bir kapsam kalemidir («PLATFORM»).

KOMŞU PAKETLER VE AYRI ASSET'LER: AI Readiness Assessment hazırlığı ölçer, bu paket modeli kurar; ETL Modernization on Google Cloud ve Data Modernization veri platformunu taşır; AI Governance Readiness model yönetişimini kapsar. Analytic CoE Enablement Program, MLOps / AI Factory platformu ve analitik platformun Dataiku'ya taşınması (SAS / R → Dataiku, Pentaho → Dataiku) ayrı aday asset'lerdir; RAG / LLM işleri Gemini Agent Kit / Grounded Intelligence kapsamındadır.

P1 · A·B·C · KÜNYE — Kurum ve Teklif Künyesi

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Kurumun tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu**	Kapak «MÜŞTERİ ADI», metin «MÜŞTERİ»	
○	Kapsamdaki tüzel kişiler, markalar, tesisler veya grup şirketleri — adları; tek şirketse satır silinir	Kapak «GRUP ŞİRKETLERİ», Kapsam	
○	Sektör ve talebin nedeni — tek paragraflık bağlam için	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI»	
○	Bir RFP, şartname veya ihtiyaç listesi var mı; numarası, cevap formatı ve son tarihi	Teklifin yapısı ve cevap formatı	
○	Teklifin muhatabı — ad, unvan, birim; teklif tarihi ve beklenen karar tarihi	Kapak «gg Ay yyyy», Ticari Koşullar «teklif tarihi + 1 ay»	
○	Satın alma süreci, onaylı bütçe ve fatura vadesi beklentisi; aylık faturalama kabul ediliyor mu	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar «SAYI» gün vade	
○	Platform Google Cloud ise bulut tüketimi (BigQuery, Vertex AI) bugün nereden alınıyor — doğrudan, Komtaş üzerinden, başka bir partner veya reseller üzerinden; Dataiku veya Azure lisansı var mı	iç: Ticari çerçeve	
○	Rakip var mı, kimler (başka partner, yazılım ürünü, müşterinin kendi data science ekibi)	Vurgu ve bölüm ağırlıkları	

P2 · A·B·C · KARAR — Use Case, İş Hedefi, Platform, Kademe ve Sponsor

> Komtaş'ın kurmadığı modeller için, C başlamadan önce bir devralma incelemesi (onboarding review) yapılır; efor «SAYI» kg, ayrı kalem olarak yazılır. «AX DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**İşletim ihtiyacının kaynağı — Komtaş'ın B ile production'a aldığı modeller mi, müşterinin kendi modelleri mi, başka bir partnerden devralınan modeller mi**	Kapsam «PRODUCTION REF» / «PILOT REF», Amaç, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	İşletilecek use case'ler — aile ve use case (Use Case Kataloğu'ndan)	EK-1 — Aile Sayfaları (seçilen aile bloğu), Sürücü 1	
○	Hangi kademeler isteniyor — yalnız C mi; yeni use case (A veya B) ilgisi var mı	Sonraki Adım, Hizmet Seçim Kontrolü	
●	**Teslimat platformu — Google Cloud (BigQuery, BigQuery ML, Vertex AI), Dataiku, Azure ML veya open-source stack; mevcut ortam, lisans ve müşterinin platform tercihi**	Kapsam «PLATFORM», Yaklaşım	
○	İstenen başlangıç tarihi — B devrinin bitişi veya mevcut destek sözleşmesinin bitişi	Faaliyetler ve Takvim, Ticari Koşullar	
○	Bugün modelleri kim işletiyor; mevcut destek sözleşmesi var mı	Müşteri Sorumlulukları, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	

Use Case Kataloğu — Beş Aile

Satılan birim bir use case'tir: Pilot tek use case, Production use case başına, Run aylık. Aile, teklifte EK-1'de kalan bloğu belirler. Katalog AX deck'indeki çerçevelerden derlenmiştir (tablo geneli). «AX DOĞRULASIN»

#	AİLE (TEKLİF BLOĞU)	USE CASE'LER	SEKTÖR VE GİRİŞ GÖRÜNÜMÜ
1	Retention & Churn («AİLE — RETENTION & CHURN»)	Path to Churn; "balance" churner'ların belirlenmesi; asset churn / segment düşüşü (banka); subscription churn (fitness / abonelik); customer satisfaction index	Finans — Retention; fitness / abonelik; perakende
2	Demand & Supply («AİLE — DEMAND & SUPPLY»)	Demand forecasting (perakende, üretim); inventory productivity; ziyaretçi ve satış tahmini (AVM); schedule optimization	Perakende; üretim — Supply Chain; AVM yönetimi
3	Pricing & Personalization («AİLE — PRICING & PERSONALIZATION»)	Next best offer; product bundling; recommendation; customer lifetime value; deposit pricing; credit pricing; list price ve markdown optimization; dynamic pricing; customer segmentation; customer contact policy; onboarding analytics	Finans — Acquisition & Onboarding, Growth, Pricing & Personalization; perakende; e-ticaret; B2B yedek parça
4	Risk & Collections («AİLE — RISK & COLLECTIONS»)	Collection analytics / optimization; credit risk model enhancement (ilişkisel veri üzerinde graph analytics dahil); dynamic client limit; risk analytics	Finans — Risk
5	Industrial Operations («AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS»)	Energy optimization (HVAC, fırın); predictive quality / kalite sınıflandırma; production yield optimization; predictive maintenance; proses ünitesi tahmini (rafineri); fixed asset utilization — çoğunlukla ML-guided optimization	Üretim — Resource Management, Operational Excellence; ilaç; rafineri. Referanslar çoğunlukla cam üretiminde; diğer sektörler talep üzerine.

P5 · B·C · FREKANS — Tahmin Sıklığı ve Zamanlama

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Use case başına tahmin / scoring sıklığı — aylık, haftalık, günlük veya gün içi**	Sürücü 4, Kapsam «SIKLIK», Efor ve Bedeller	
○	Skorların / tahminlerin hazır olması gereken zaman — ör. pazartesi 07:00 veya her 4 saatte bir; gecikmenin iş etkisi	Teslimatlar ve Kabul, Aylık Döngü	
○	Real-time (online) scoring ihtiyacı — ayrıca belirtilmedikçe kapsam dışıdır; batch scoring esastır	Varsayımlar ve Kapsam Dışı	

P8 · C · İŞLETİM — Modeller, Retraining, Kapasite ve Süre

C'nin fiyatı aylık kapasite saatidir. Kapasite, use case, veri kaynağı, hacim, frekans ve entegrasyon sürücülerinden bant ile belirlenir.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**İşletilecek model sayısı, use case'leri ve platformu (BigQuery ML, Vertex AI, Dataiku, Azure ML, open-source, diğer)**	Kapsam «PLATFORM», Sürücü 1	
●	**Retraining sıklığı beklentisi — aylık, üç aylık veya koşullu (drift / performans tetiklemeli)** «AX DOĞRULASIN»	Retraining Takvimi, Efor ve Bedeller	
○	Retraining'i tetikleyen drift / performans eşikleri «SAYI»	Drift ve Performans Eşikleri	
○	Modelleri besleyen veri kaynağı sayısı ve skorların gittiği hedef sistem sayısı	Sürücü 2 ve 5, Kapsam	
○	Hacim — müşteri / hesap sayısı, zaman serisi sayısı, sensör tag sayısı	Sürücü 3	
○	Aylık kapasite — S / M / L (bant tahmininden); beklenen küçük iyileştirmeler	Aylık Kapasite, Efor ve Bedeller	
○	Sözleşme süresi — minimum 12 ay taslaktır	Ticari Koşullar	
○	Aylık raporun alıcıları ve içeriği — teknik metrikler, drift, iş metriği	Aylık Döngü, Teslimatlar ve Kabul	
○	Müşterinin kendi ekibi ve sorumluluk paylaşımı (RACI); veri pipeline hatalarının sahibi; başarısız scoring çalışmasında beklenen müdahale süresi ve ticket aracı	Müşteri Sorumlulukları, Destek Saatleri ve Öncelikler «DESTEK SAATLERİ»	

Bant Tahmini — Kademe C

Cevaplar toplandıktan sonra doldurulur. C'de bant aylık kapasiteyi verir. Bant, en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek banttır. Bir sürücü, değeri o bantta veya daha yukarıdaysa o banda ulaşmış sayılır; M veya L'ye üç sürücü ulaşmıyorsa bant S'dir. Industrial Operations'ta hacim sensör tag sayısıyla ölçülür; eşikler «SAYI». «AX DOĞRULASIN»

TASLAK — kayıtlı efor yok; bantlar ve eforlar Analytics (AX) ekibinin verileriyle güncellenecek. AX referanslarının ve MACFit / DeFacto çalışmalarının eforu bilinmiyor. Komtaş eforu delivery ekibi ile teyit edilmeden teklife yazılmaz.

#	SÜRÜCÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK	DÜŞTÜĞÜ BANT
1	Use case sayısı (P2 / P8)	1	2	≥ 3	
2	Veri kaynağı (P8)	≤ 3	4 – 8	> 8	
3	Hacim: müşteri / zaman serisi (P8)	≤ 100 bin / ≤ 10 bin	100 bin – 1 milyon / 10 – 100 bin	> 1 milyon / > 100 bin	
4	Tahmin sıklığı (P5)	aylık	haftalık	günlük / gün içi	
5	Entegre edilecek sistem (P8)	1	2 – 3	> 3	
	SONUÇ — aylık kapasite «AX DOĞRULASIN»	40 saat / ay	80 saat / ay	160 saat / ay	

EKİP — Run lead + ML Engineer. «AX DOĞRULASIN»

KOŞULLAR — kullanılmayan saatler sonraki aya devretmez; kapasite üstü iş, müşterinin onayıyla «saat bedeli» üzerinden faturalanır; aylık rapor kapasite tüketimini gösterir.

MİMARİ — Google Cloud: kaynaklar → BigQuery → BigQuery ML veya Vertex AI (training, model registry, pipeline'lar, batch prediction) → skor / forecast tabloları → iş sistemlerine aktarım → monitoring (drift, performans) → Looker raporları. «GÜNER DOĞRULASIN» Diğer platformlarda aynı adımlar Dataiku (flow, model training, deployment, monitoring), Azure ML veya open-source stack (ör. MLflow, Airflow) ile kurulur. «AX DOĞRULASIN»

Teklif Ekibinin Doldurduğu Alanlar

Bu alanlar müşteriye sorulmaz; SAT ve satış tarafından bant, efor hesabı, ödeme kalıbı ve onaylı listelerden doldurulur.

#	ALAN	TEKLİFTE YERİ	NASIL BELİRLENİR	DEĞER
1	KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-PRA-C-«YIL»-«SIRA»	Kapak — teklif no	Teklif kayıt sırası	
2	«gg Ay yyyy» · «teklif tarihi + 1 ay» · «fiyat geçerlilik tarihi»	Kapak, Ticari Koşullar	Gönderim tarihi + 1 ay (P1); fiyat geçerlilik tarihini satış belirler	
3	«MÜŞTERİ BAĞLAMI»	Amaç	P1 ve P2 cevapları	
4	«AİLE — RETENTION & CHURN» / «AİLE — DEMAND & SUPPLY» / «AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» / «AİLE — RISK & COLLECTIONS» / «AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS»	EK-1 — Aile Sayfaları, Kapsam	P2 / P8 — işletilen use case'lerin aile blokları kalır, diğerleri silinir	
5	«USE CASE» · «PLATFORM»	Kapsam, Yaklaşım	P2 — Use Case Kataloğu'ndaki ad; platform P2 cevabı	
6	«PRODUCTION REF» · «PILOT REF»	Kapsam	P2 — modellerin kaynağı; Komtaş kurmadıysa referans silinir	
7	«BANT» · «SAYI» saat / ay · «SAYI» ay	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar	Bant tahmini, P8	
8	Retraining sıklığı · drift eşikleri «SAYI» · aylık rapor alıcıları	Retraining Takvimi, Drift ve Performans Eşikleri, Aylık Döngü	P8 cevapları	
9	«aylık bedel» · «saat bedeli» · «tutar» · «gün bedeli» · onboarding «bedel»	Efor ve Bedeller	Aylık kapasite × saat bedeli; kapasite üstü iş saat bedeliyle; değişiklik talepleri gün bedeliyle; onboarding review ayrı kalem (P2)	
10	Sonraki adım kalemleri	Sonraki Adım	Sonraki Adım İlgisi tablosu; marj rakamı yazılmaz	
11	EK-2 referans tablosu · «SONUÇ»	EK-2 — Komtaş Hakkında	Aşağıdaki Referanslar ve Sonuçlar tablosundan, seçilen aileye uyan satırlar; adlandırma ve sonuç kuralı tablonun notundadır.	
12	«ad soyad» · «unvan» · «e-posta / telefon» · «İL»	Ticari Koşullar	Komtaş ticari ve teknik sorumlu; ücretsiz yerinde toplantı ili	

Referanslar ve Sonuçlar — EK-2 Kaynağı

Kaynak: AX "References & Services 2026" deck'i; satır 10–11 Güner Hacıoğlu'ndan. Sonuçlar yalnız bu tablodan yazılır; sonucu bilinmeyen yerde «SONUÇ» kalır. "Adıyla" satırlar müşteri dosyalarında referans olarak yazılabilir; müşteri dosyasındaki her referans tablosu / listesi bir AX doğrulama etiketi taşır. **«AX DOĞRULASIN»**

#	USE CASE	AİLE	REFERANS (İÇ)	ÖLÇÜLEN SONUÇ	TEKLİFTE
1	Collection optimization	Risk & Collections	Albaraka Banking Group, TEB	İlk gecikme dönemine geçişte %3–7 azalma; Gini 0,86; explainable AI; temas politikası optimize edildi	adıyla
2	Credit risk model enhancement	Risk & Collections	QNB Finansbank	Aynı NPL oranında kredi onay oranında +%4,5; Gini 0,78–0,81; graph analytics	adıyla
3	Asset churn prediction	Retention & Churn	Odeabank	Test grubunda control group'a göre %11 daha az segment düşüşü	adıyla
4	HVAC enerji optimizasyonu	Industrial Operations	Eczacıbaşı Monrol	Test ünitelerinde kontrole göre %2,3 daha düşük enerji tüketimi	adıyla
5	Fırın enerjisi, fırın sıcaklık kontrolü, cam kalite sınıflandırma, production yield	Industrial Operations	Şişecam	«SONUÇ»	adıyla

#	USE CASE	AİLE	REFERANS (İÇ)	ÖLÇÜLEN SONUÇ	TEKLİFTE
6	List price ve markdown optimization	Pricing & Personalization	bir yedek parça satıcısı	Test grubunda aynı dönüşümde +%4 gelir; 30.000+ SKU için fiyat esnekliği; 12 A/B senaryosu	adsız
7	Demand prediction	Demand & Supply	bir lastik üreticisi	7 lastik tipinde stok tutma maliyetinde %7 azalma	adsız
8	Ziyaretçi ve satış tahmini	Demand & Supply	bir AVM yönetimi	2 AVM'de 350+ mağaza ve 1,6 milyon ziyaretçi için tahmin	adsız
9	Proses ünitesi tahmini (CCR)	Industrial Operations	entegre bir petrol / petrokimya grubu	Nitel (daha kararlı ve daha az hataya açık işletim)	adsız
10	Subscription churn	Retention & Churn	MACFit	«SONUÇ»; POC mu canlı mı bilinmiyor	anonim
11	Demand forecasting (perakende)	Demand & Supply	DeFacto	«SONUÇ»; POC mu canlı mı bilinmiyor	anonim
12	Recommendation	Pricing & Personalization	yok	—	—

"Adsız" satırlar deck'teki gibi adsız kalır. MACFit ve DeFacto müşteri dosyalarında anonim yazılır ("bir fitness / abonelik şirketi", "bir perakende şirketi"). **«GÜNER DOĞRULASIN»**

Hizmet Seçim Kontrolü

Formu doldurmadan önce doğru hizmetin Kademe C olduğundan emin olunmalıdır. Tek bir talep birden fazla satıra uyabilir.

DURUM	DOĞRU HİZMET
Verinin modele hazır olup olmadığı belirsiz; önce hazırlık ölçülmek isteniyor	AI Readiness Assessment
Katalogdaki bir use case için modelin değeri müşteri verisinde gösterilmek isteniyor	A — Pilot
Pilot'tan veya eşdeğer bir çalışmadan doğrulanmış model var; production isteniyor	B — Production
Model production'da; monitoring, retraining ve aylık rapor isteniyor	C — Run
Pilot'u tamamlanmış bir use case'e ek olarak başka bir use case isteniyor	Yeni use case için A — Pilot; doğrulanmışsa B
Veri on-prem ETL'de (ör. ODI) veya DWH'ta; yeni platforma taşınması gerekiyor	ETL Modernization on Google Cloud / Data Modernization
Kurumun analitik ekibi, use case yol haritası ve yönetişimi birlikte kurulmak isteniyor	Analytic CoE Enablement Program (ayrı asset)
Çok sayıda model için kurumsal MLOps / AI Factory platformu isteniyor	MLOps / AI Factory platformu (ayrı asset)
Mevcut SAS / R modelleri veya Pentaho ETL'leri Dataiku'ya taşınmak isteniyor	Analitik platformun Dataiku'ya taşınması (ayrı asset)
Talep generative AI agent, asistan veya RAG / LLM	Gemini Agent Kit / Grounded Intelligence
Talep model yönetişimi, risk sınıflandırması, politika	AI Governance Readiness
Müşteri garanti edilen iş sonucu veya real-time scoring istiyor	Garanti verilmez; real-time ayrıca netleştirilir

Sonraki Adım İlgisi

Müşterinin ilgilenebileceği sonraki işler; teklifin Sonraki Adım bölümünü besler. Teklifte marj rakamı yer almaz.

#	SONRAKİ İŞ	İLGİLİ TETİKLEYİCİ	İLGİ (EVET / HAYIR / SONRA)	NOT
1	Ek use case — aynı veya başka bir aileden	Diğer iş soruları — katalogdaki beş aile		

#	SONRAKİ İŞ	İLGİLİ TETİKLEYİCİ	İLGİ (EVET / HAYIR / SONRA)	NOT
2	Veri platformu modernizasyonu (ODI → GCP benzeri) — ETL Modernization on Google Cloud, Data Modernization	Veri on-prem ETL'de / DWH'ta		
3	MLOps / AI Factory platformu; Analytic CoE Enablement Program (ayrı asset'ler)	Model sayısı artıyor; kurum kendi analitik ekibini kurmak istiyor		
4	AI Governance Readiness	Production'daki modellerin yönetişimi		
5	Bulut tüketimi — platform Google Cloud ise BigQuery, Vertex AI (Komtaş üzerinden)	Training ve scoring iş yükleri		

TİCARİ ÇERÇEVE — YALNIZ İÇ KULLANIM. Bu kutu, oranlar ve buradaki müşteri adları müşteri sunumuna ve teklife yazılmaz.

Google tüketim marjı düşüktür: Premier baz %12, teşviklerle %13–15, büyük anlaşmalarda ~%5–6; Azure %3. Değer use case'lerden ve C Run'dan (tekrarlayan gelir) gelir. Platform Google Cloud ise iş ayrıca BigQuery / Vertex AI tüketimini artırır ve veri platformu işini açar.

Kanıt: Analytics (AX) ekibinin "References & Services 2026" deck'i — ölçülmüş sonuçlu referanslar (Albaraka, TEB, QNB Finansbank, Odeabank, Eczacıbaşı Monrol) ve sonucu bilinmeyen referanslar (Şişecam). Güner Hacıoğlu'nun getirdiği MACFit (subscription churn) ve DeFacto (retail demand forecasting) çalışmalarının POC mu canlı mı olduğu ve sonuçları bilinmiyor; teklif ve sunumda bu iki müşteri anonim kalır. Recommendation için saha referansı yok. Industrial Operations referansları çoğunlukla cam üretimindedir; diğer sektörler talep üzerine değerlendirilir.

Cross-sell: MACFit'te ayrıca ODI → Google Cloud veri platformu fırsatı vardır (ETL Modernization on Google Cloud). Veri on-prem ETL'de duruyorsa taşıma ve model işi birlikte planlanabilir.

Bloklayıcı Kontrol Listesi

Teklif yazımına başlamadan önce bu satırların cevaplanmış olması gerekir.

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
P1	Kurumun tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu	
P2	İşletim ihtiyacının kaynağı — Komtaş'ın B ile production'a aldığı modeller mi, müşterinin kendi modelleri mi, başka bir partnerden devralınan modeller mi	
P2	Teslimat platformu — Google Cloud (BigQuery, BigQuery ML, Vertex AI), Dataiku, Azure ML veya open-source stack; mevcut ortam, lisans ve müşterinin platform tercihi	
P5	Use case başına tahmin / scoring sıklığı — aylık, haftalık, günlük veya gün içi	
P8	İşletilecek model sayısı, use case'leri ve platformu (BigQuery ML, Vertex AI, Dataiku, Azure ML, open-source, diğer)	
P8	Retraining sıklığı beklentisi — aylık, üç aylık veya koşullu (drift / performans tetiklemeli)	

EKSİK BLOKLAYICI VARSA — teklif yazılmaz. Yazılması gerekiyorsa eksik kalan her madde teklifin Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne varsayım olarak yazılır ve o varsayımın gerçekleşmemesi hâlinde kapsamın yeniden değerlendirileceği belirtilir.

P8'in ilk iki satırı özel bir yer tutar: model sayısı olmadan bant ve kapasite, retraining sıklığı olmadan hizmet koşulları yazılamaz.

Bloklayıcı durumlar ve teklife etkisi

#	DURUM	TEKLİFE ETKİSİ	YAPILACAK	DURUMU
1	Modeller Komtaş tarafından kurulmadı	Onboarding review C'den önce yapılır	Kaynağı P2'de netleştir	
2	Retraining için yeni veri yetersiz	Retraining takvimi taahhüt edilemez	P8'de veri sahibiyle netleştir	
3	Hedef tanımı (label) değişti veya belgelenmemiş	Performans monitoring'i anlamsızlaşır	Tanımı P8'de teyit et	
4	Control group mümkün değil	Aylık rapor yalnız teknik metrikleri gösterir	P8'de netleştir	

#	DURUM	TEKLİFE ETKİSİ	YAPILACAK	DURUMU
5	Sürekli işleme için KVKK onayı yok (kişisel veri)	C başlayamaz	Onayı müşteriyle netleştir	
6	Retraining sıklığı ve drift eşikleri bilinmiyor	Kapasite ve hizmet koşulları yazılamaz	P8'de müşteriyle anlaş	